ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROYECTO: Hidro Smart

INTEGRANTES:

Emerson Calet Molano Cardozo
José David Amaya Mosquera
José Alejandro Montealegre Rodríguez

INSTRUCTOR:
MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE – 3145555

2025

Tabla de contenido

1. Introducción 3
1.1. Planteamiento del problema 3
1.2. Propósito 4
1.3. Justificación 4
1.4. Objetivo General 4
1.4.1 Objetivos específicos 4
1.5 Alcance 5
1.6 Personal involucrado 6
1.7 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7
1.8 Referencias 8
1.9 Resumen 8
2. Descripción General 9
2.1. Perspectiva del producto 6
2.2. Características de los usuarios 9
2.3. Restricciones 10
2.4. Suposiciones y dependencias 10
3. Requisitos Específicos 11
3.1. Requisitos comunes de las interfaces 11
3.1.1. Interfaces de usuario 11
3.1.2. Interfaces de hardware 11
3.1.3. Interfaces de software 12
3.1.4. Interfaces de comunicación 13
3.2. Requerimientos Funcionales 14
3.3. Requerimientos No Funcionales 49
4. Requisitos de Casos de Uso 67
4.1. Diagrama UML de casos de Uso 67
4.2. Caracterización de Casos de Uso 67

Control de actualización

Fecha de corte: 2026-10-09. Estado: Existente y actualizado.

Fuente principal de esta actualización: SRS v1.1.docx y documentación verificable de PT_HS.

Se conserva la estructura, las tablas, los requisitos funcionales/no funcionales y los casos de uso del SRS original. Las sustituciones se limitaron a afirmaciones técnicas que contradicen el estado actual; los requisitos no implementados permanecen como requisitos y se clasifican en el anexo.

Introducción.

Bienvenidos

El consumo eficiente y responsable del agua es uno de los principales desafíos ambientales y sociales en los hogares modernos. En Colombia, gran parte de la población desconoce cuánta agua utiliza diariamente y en qué actividades específicas se gasta. La ausencia de información detallada en las facturas y las limitaciones de los medidores tradicionales impiden que los usuarios tomen decisiones informadas sobre su consumo.

Según datos de la *Personería de Bogotá (2024)*, hasta un **40 % del agua potable** se pierde en la capital, y a nivel nacional, la cifra asciende al **48 %** (*Universidad de los Andes, 2024*). Esta situación demuestra la necesidad urgente de soluciones tecnológicas que faciliten el monitoreo, control y análisis del consumo doméstico.

Hidro Smart surge como una solución innovadora orientada al desarrollo sostenible. Se trata de un sistema inteligente que combina **tecnología IoT (Internet of Things)** con una **aplicación móvil**, permitiendo a los usuarios monitorear su consumo de agua en tiempo real, recibir alertas, analizar estadísticas y adoptar hábitos más conscientes. El propósito es optimizar el uso del recurso hídrico, reducir el desperdicio y contribuir a la sostenibilidad ambiental desde el hogar.

Planteamiento del problema.

En la mayoría de los hogares colombianos no se dispone de herramientas que permitan identificar cómo, cuándo y en qué se consume el agua. Los medidores convencionales solo registran el total mensual, sin ofrecer un desglose detallado por actividad (ducha, lavado, cocina, aseo, etc.).

Esta falta de información provoca desperdicio, costos elevados y un bajo nivel de conciencia sobre el impacto ambiental del consumo doméstico.

Por tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo puede una solución tecnológica basada en medidores inteligentes e integración móvil ayudar a los usuarios domésticos a conocer, controlar y optimizar su consumo de agua diario para reducir el desperdicio?

Propósito.

El propósito del proyecto **Hidro Smart** es diseñar e implementar una herramienta tecnológica integral que permita **registrar, analizar y visualizar el consumo de agua** en los hogares de manera automática y detallada. La aplicación móvil recibirá datos desde medidores inteligentes conectados por IoT, mostrando estadísticas, recomendaciones y reportes que ayuden a los usuarios a mejorar sus hábitos de consumo.

El sistema busca promover el ahorro, la sostenibilidad ambiental y el uso consciente del recurso hídrico, contribuyendo a la gestión eficiente del agua a nivel doméstico.

Justificación.

En Colombia, el desperdicio de agua continúa siendo un problema significativo. Se estima que **solo el 33 % de los ciudadanos adopta prácticas de ahorro hídrico** (*DANE, 2024*). La falta de conocimiento sobre el consumo real en el hogar impide implementar medidas efectivas para reducir el uso innecesario del recurso.

Hidro Smart busca cerrar esta brecha mediante una solución tecnológica accesible y funcional. Al integrar sensores de flujo, conectividad IoT y una interfaz móvil intuitiva, el sistema ofrece al usuario información en tiempo real sobre su consumo, alertas ante anomalías y recomendaciones personalizadas para optimizar el uso del agua.

El proyecto no solo tiene un impacto ecológico, sino también **económico y educativo**, al incentivar una cultura de sostenibilidad y responsabilidad ambiental en los hogares.

Objetivo General.

Diseñar e implementar una solución tecnológica compuesta por un **medidor inteligente de agua** y una **aplicación móvil** que permita a los usuarios monitorear, controlar y optimizar su consumo diario, proporcionando información detallada, alertas preventivas y estrategias prácticas para fomentar el uso responsable del agua.

1.1.1 Objetivos específicos.

- Desarrollar una **aplicación móvil** que muestre los datos recibidos desde un medidor inteligente en tiempo real.
- Registrar, procesar y clasificar el consumo de agua por actividad doméstica.
- Generar **informes y gráficos periódicos** para que el usuario evalúe sus patrones de consumo.
- Proporcionar **alertas y recomendaciones** para reducir el desperdicio.

- Implementar un sistema de metas y presupuesto mensual que permita al usuario establecer objetivos de ahorro.

- **Desarrollar herramientas de gestión del consumo**, como metas de ahorro, presupuesto mensual y modo vacaciones, que promuevan el uso eficiente del agua.

- **Implementar mecanismos de administración y monitoreo de dispositivos IoT**, permitiendo su registro, calibración, configuración, suspensión, reactivación y consulta del historial de conectividad.

- **Incorporar un sistema de soporte técnico basado en tickets**, que facilite la atención, seguimiento y resolución de incidencias reportadas por los usuarios.

- **Garantizar la seguridad, disponibilidad y confiabilidad del sistema**, mediante mecanismos de autenticación segura, control de acceso, auditoría, cifrado de datos y tolerancia a fallos.

- Evaluar el rendimiento y la usabilidad del sistema durante su implementación piloto.

1.5 Alcance

Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) define los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema **Hidro Smart**, una solución tecnológica orientada al monitoreo, análisis y gestión inteligente del consumo doméstico de agua mediante dispositivos IoT y una aplicación web desarrollada con **React + Vite**.
El alcance del proyecto comprende los siguientes aspectos:

- Diseño, desarrollo, implementación y validación de una plataforma para el monitoreo inteligente del consumo doméstico de agua.

- Integración con dispositivos IoT para la captura y transmisión de datos de consumo en tiempo real mediante el protocolo MQTT.

- Visualización en tiempo real del consumo de agua, estado de los dispositivos y estadísticas mediante una interfaz web desarrollada con React + Vite.

- Gestión de usuarios, autenticación segura, administración de perfiles y control de acceso basado en roles.

- Administración de hogares, dispositivos IoT y configuraciones asociadas a cada usuario.

- Configuración de límites de consumo, generación de alertas automáticas y detección de posibles fugas de agua.

- Generación de reportes estadísticos, gráficos comparativos e historial de consumo.

- Gestión de metas de ahorro, presupuestos mensuales y configuración del modo vacaciones.
- Administración del historial de conectividad de los dispositivos IoT para facilitar tareas de monitoreo y diagnóstico.
- Implementación de un sistema de soporte técnico basado en tickets para el reporte y seguimiento de incidencias.
- Desarrollo del backend utilizando Node.js y Express, con PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos. La mensajería IoT se implementa mediante MQTT/Mosquitto; Redis y Firebase Cloud Messaging no están verificados en el corte actual.
- Implementación de una arquitectura modular por capas y componentes integrados, utilizando Arquitectura Hexagonal (Ports and Adapters) para el backend y Arquitectura Basada en Componentes (Component-Based Architecture) para el frontend desarrollado con React + Vite.
- Comunicación entre los diferentes componentes del sistema mediante API REST, polling HTTP de 5 segundos en el cliente actual (WebSockets no verificado) y el protocolo MQTT, garantizando comunicación eficiente; la interfaz actualiza periódicamente los datos persistidos.
- Diseño del sistema bajo principios de escalabilidad, mantenibilidad, seguridad, disponibilidad y facilidad de integración con futuros servicios.

El sistema no incluirá inicialmente integración con redes externas de servicios públicos, pero quedará preparado para futuras extensiones.

1.2. Personal involucrado.

Nombre	José David Amaya Mosquera
Rol	Analista
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Análisis y documentación del proyecto.
Información de contacto	josedam2704@gmail.com

Nombre	Emerson Calet Molano Cardozo
Rol	Programador
Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Responsable de todos los requerimientos del código
Información de contacto	emersoncaletmolano@gmail.com

Nombre	José Alejandro Montealegre Rodríguez
Rol	Base de Datos

Categoría Profesional	Aprendiz del tecnólogo en análisis y desarrollo software
Responsabilidad	Gestión de la base de datos con los requerimientos que se presente
Información de contacto	montealegrejose254@gmail.com

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

Nombre	***Descripción***
Usuario	Persona que usará la aplicación.
SRS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento Funcional.
RNF	Requerimiento No Funcional.
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.
CU	Caso de uso.
IoT	Internet of Things: red de dispositivos físicos (sensores) conectados a internet.
ESP32	Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth usado como medidor inteligente.
MQTT	Protocolo de mensajería ligero para IoT, basado en publicación/suscripción.
JWT	JSON Web Token: estándar para autenticación stateless.
Hogar/Proyecto	Entidad que agrupa usuarios, dispositivos y configuraciones de consumo.
Estrato	Clasificación socioeconómica colombiana (1 a 6) para asignar valores base.
Lectura	Registro individual de caudal y consumo enviado por el sensor.
Alerta	Notificación automática generada al superar un tope o detectar una fuga.
Fuga	Flujo continuo de agua detectado durante más de 30 minutos sin uso aparente.
SaaS	Software as a Service: modelo de negocio por suscripción.
ARCO	Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Ley 1581 de 2012).
Circuit Breaker	Patrón de tolerancia a fallos que evita llamadas a servicios caídos.
Event Bus	Sistema de comunicación asíncrona basado en eventos (publicador/suscriptor).
UoW	Unit of Work: patrón que agrupa operaciones en una transacción ACID.

DTO	Data Transfer Object: objeto que estructura datos entre capas.
RBAC	Role-Based Access Control: control de acceso basado en roles.
RLS	Row Level Security: seguridad a nivel de fila en PostgreSQL.

1.4. Referencias.

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE,
Norma Apa	Norma APA 7ª edición
Ley 1581 de 2012	Congreso de Colombia. (2012). Ley de Protección de Datos Personales.
ISO/IEC 27001:2022	Information Security Management Systems.
WCAG 2.1	Web Content Accessibility Guidelines (W3C).
Documentación interna	Acta General del Proyecto (10 feb 2025), Informe de Diseño v2.0, MER actualizado.

Resumen.

El sistema Hidro Smart permitirá a los usuarios visualizar su consumo de agua de forma clara, identificar fugas o patrones anómalos, y recibir sugerencias para optimizar el uso del recurso. El usuario accederá a través de un inicio de sesión seguro, donde podrá consultar estadísticas, reportes, configurar metas de ahorro, activar el modo vacaciones, gestionar dispositivos y solicitar soporte técnico.

El proyecto busca integrar tecnología y conciencia ambiental, ofreciendo una solución práctica para la gestión inteligente del agua en el hogar, con un enfoque en la escalabilidad, la tolerancia a fallos y el cumplimiento normativo.

1. Descripción General.

Hidro Smart es una aplicación móvil conectada a dispositivos IoT de medición inteligente. Su función principal es recopilar datos de consumo, analizarlos y mostrarlos mediante una interfaz amigable e intuitiva.El sistema se

compone de:

- Un medidor inteligente (ESP32) que registra el caudal de agua y métricas de salud (señal, batería, voltaje, temperatura)
- Una API IoT (MQTT local sin TLS en el corte actual (TLS/ACL requerido en producción)) para comunicación segura entre dispositivo y servidor.
- Un backend en Node.js que procesa la lógica de negocio, autenticación, alertas y notificaciones.
- Una cliente web y experiencia móvil basada en WebView (React/Vite web; Expo/React Native con WebView y puente BLE para móvil) para la visualización de información, generación de reportes, configuración de metas y gestión de soporte.
- Una base de datos PostgreSQL con políticas de seguridad a nivel de fila (RLS).

El sistema puede integrarse con servicios en la nube (servicios cloud, Firebase FCM y Redis como alternativas futuras no verificadas) para almacenamiento, análisis avanzado y procesamiento asíncrono.

1.5. Características de los usuarios.

Nombre de usuario	Administrador
Formación	Personal autorizado con conocimientos técnicos.
Actividades	Supervisa hogares, usuarios y dispositivos dentro del sistema; gestiona suspensiones/reactivaciones; revisa auditorías y logs de errores.

Nombre de usuario	Soporte Técnico
Formación	Desarrollador de Software o técnico IoT.
Actividades	Realiza mantenimiento, calibraciones y soporte de conectividad; revisa historial de conectividad de dispositivos; gestiona tickets de soporte.

Nombre de usuario	Usuario doméstico
Formación	Persona natural.
Actividades	Monitorea el consumo, genera reportes, sigue ayudas de ahorro, configura metas, activa modo vacaciones, gestiona sus dispositivos y hogares, y solicita soporte técnico.

1.6. Restricciones.

2.3.1. Requiere conexión a internet estable para la sincronización IoT (aunque se contempla un modo offline parcial para el ESP32).

2.3.2. Compatible únicamente con Android 9 o superior en su versión inicial (se planea soporte para iOS en futuras versiones.

2.3.3. Dependencia de hardware compatible con sensores de flujo (YF-S201 o similares) y transmisión Wi-Fi (2.4 GHz).

2.3.4. La precisión de datos depende de la calibración del dispositivo (factor K y offset), que debe realizarse periódicamente por el soporte técnico.

2.3.5. El desarrollo se realiza con recursos limitados (equipo de 3 aprendices), priorizando herramientas open source y freemium.

1.7. Suposiciones y dependencias.

2.4.1. Los usuarios cuentan con dispositivos móviles actualizados y conexión a internet.

2.4.2. Los medidores IoT están correctamente instalados y calibrados.

2.4.3. Los requerimientos definidos permanecerán estables durante el desarrollo.

2.4.4. Las pruebas iniciales se realizarán en un entorno doméstico controlado.

2.4.5. El equipo de desarrollo tiene acceso a las herramientas y plataformas necesarias (GitHub, AWS, Firebase, Redis).

2.4.6. La disponibilidad de servicios cloud externos no forma parte del corte verificable; el ambiente de referencia es local.

Requisitos Específicos.

Requisitos comunes de las interfaces

Interfaces de Usuario

La aplicación contará con una interfaz web moderna, intuitiva, responsiva y de fácil navegación, desarrollada con **React + Vite**, que permitirá a los usuarios interactuar con las diferentes funcionalidades del sistema Hidro Smart. La interfaz estará conformada por los siguientes módulos:

- **Inicio de sesión y autenticación:** Permite el registro de usuarios, inicio de sesión, recuperación de contraseña y verificación de identidad.
- **Dashboard:** Muestra el consumo total de agua, flujo actual, estado de los dispositivos IoT, alertas activas, indicadores principales y recomendaciones de ahorro en tiempo real.
- **Gestión de hogares:** Permite crear, consultar, editar, suspender, reactivar y administrar los hogares registrados, así como gestionar sus miembros y permisos.
- **Gestión de dispositivos IoT:** Facilita el registro, configuración, calibración, suspensión, reactivación, desvinculación y consulta del historial de conectividad de los dispositivos inteligentes.
- **Metas y presupuesto:** Permite definir metas de ahorro, establecer presupuestos de consumo, visualizar el progreso y consultar el historial de metas establecidas.
- **Reportes y estadísticas:** Presenta gráficos comparativos, tendencias de consumo, estadísticas históricas y permite exportar la información en formatos PDF y Excel.
- **Notificaciones y alertas:** Administra el historial de notificaciones, la configuración de canales de comunicación y los diferentes tipos de alertas generadas por el sistema.
- **Soporte técnico:** Permite crear, consultar y realizar seguimiento a los tickets de soporte, así como visualizar las respuestas emitidas por el equipo técnico.
- **Configuración del sistema:** Permite administrar el perfil del usuario, preferencias de la aplicación, seguridad de la cuenta, autenticación en dos factores (2FA), privacidad, modo vacaciones y opciones de eliminación de la cuenta.

Interfaces de Hardware

El sistema Hidro Smart interactúa con los siguientes componentes de hardware para la adquisición y transmisión de datos del consumo de agua:

- **Sensor de caudal (YF-S201 o equivalente): Encargado de medir el flujo de agua y enviar las lecturas al microcontrolador.**
- **Microcontrolador ESP32: Dispositivo responsable de procesar las lecturas del sensor, gestionar la conectividad Wi-Fi (2.4 GHz) y transmitir la información al servidor mediante el protocolo MQTT.**

- **Red Wi-Fi: Medio de comunicación utilizado por el ESP32 para enviar la telemetría al backend.**
- **Equipo cliente: Computador, portátil o dispositivo móvil con un navegador web moderno compatible con la aplicación desarrollada en React + Vite.**
- **Conexión a Internet: Requerida para la sincronización de datos entre el navegador, el backend y los dispositivos IoT.**
- **Pantalla OLED 0.96" (Opcional): Permite visualizar localmente información del dispositivo, como el consumo instantáneo, estado de conexión y mensajes de diagnóstico.**

3.1.3 Interfaces de Software

Sistema Operativo (Cliente)

- **Windows 10 o superior.**
- **Android mediante navegadores web modernos.**

Navegadores Compatibles

- **Google Chrome.**

Frontend

- **React 19.**
- **Vite.**
- **JavaScript (ES6+) o TypeScript.**
- **React Router DOM.**
- **Axios.**
- **Tailwind CSS o CSS Modules.**

Backend

- **Node.js.**
- **Express.js.**

Base de Datos

- **PostgreSQL 15 o superior.**

Broker MQTT

- **Eclipse Mosquitto (desarrollo).**
- **Broker MQTT local; TLS y ACL de producción pendientes.**

Procesamiento Asíncrono

- **Redis.**
- **Bull.**

Notificaciones

- **servicio externo de notificaciones (FCM, no verificado).**

Control de Versiones

- **Git.**
- **GitHub.**

3.1.4 Interfaces de Comunicación

La comunicación entre los diferentes componentes del sistema se realizará mediante los siguientes protocolos y servicios:

API REST (HTTPS)

Permite la comunicación entre la aplicación web desarrollada con React + Vite y el backend mediante conexiones seguras HTTPS. La autenticación se realizará utilizando JWT (JSON Web Token) en el encabezado:

Authorization: Bearer <token>

polling HTTP de 5 segundos en el cliente actual; WSS no verificado

Se utilizarán conexiones WebSocket seguras para actualizar en tiempo real el Dashboard, las alertas y el estado de los dispositivos IoT sin necesidad de recargar la aplicación.

MQTT local sin TLS en el corte actual (TLS/ACL requerido en producción)

El microcontrolador ESP32 enviará la telemetría al broker MQTT mediante conexiones seguras TLS (puerto 8883).

Los principales tópicos utilizados serán:

- **hidrosmart/devices/{device_id}/telemetry – Lecturas de consumo de agua y métricas del dispositivo.**
- **hidrosmart/devices/{device_id}/status – Estado de conexión, disponibilidad y versión del firmware.**
- **hidrosmart/devices/{device_id}/config – Configuración remota y actualización de parámetros del dispositivo.**
-

servicio externo de notificaciones (FCM, no verificado)

Servicio utilizado para el envío de notificaciones push desde el backend hacia los usuarios registrados cuando se detecten eventos importantes, como consumos excesivos, fugas o incidencias.

Servicio SMTP

Utilizado para el envío de correos electrónicos relacionados con recuperación de contraseña, confirmación de registro, notificaciones de soporte y alertas del sistema.

Redis (TCP)

Se utilizará Redis como mecanismo de comunicación para el procesamiento de colas mediante Bull, permitiendo ejecutar tareas asíncronas como generación de reportes, envío de notificaciones y procesamiento de eventos sin afectar el rendimiento del sistema.

1.8. Requerimientos Funcionales

RF1. Ingreso, autenticación y seguridad Usuarios:

- RF1.1 Crear Usuario
  - ERF 1.1.1 Genera tokens de sesión (Access y Refresh)
  - ERF 1.1.2 Reglas de contraseña
  - ERF 1.1.3 Asignar roles
- RF1.2 Acceso al Sistema
  - ERF 1.2.1 Bloqueo por intentos fallidos
- RF1.3 Recuperar contraseña
- RF 1.4 Actualizar perfil
- RF 1.5 Suspender cuenta
  - ERF 1.5.1 Reactivar Usuario
- RF1.6 Eliminar cuenta propia (Autogestión)

RF2. Vincular dispositivos

- RF 2.1 Registrar dispositivo
  - ERF 2.1.1 Valor único ID
- RF 2.2 Suspender dispositivos
  - 2.2.1 Reactivar dispositivo
  - 2.2.2 Calibrar Dispositivo
  - 2.2.3 Desvincular Dispositivo
  - 2.2.4 Configurar umbral de alertas
  - 2.2.5 Ver historial de conectividad

RF3. Implementación de nuevo proyecto (hogar)

- RF 3.1 Crear Proyecto (Hogar)
  - ERF 3.1.1 Asignar estratificación
    - ERF 3.1.1.1 Asignar valor base por estrato
- RF 3.2 Asignar Usuario titular
  - ERF 3.2.1 Asignar Usuarios miembros
    - ERF 3.2.1.1. Asignar funciones especiales
- RF 3.3 Asignar dispositivos
- RF 3.4 Suspender proyecto (hogar)
  - ERF 3.4.1 reactivar proyecto (hogar)

RF4. Configuraciones del sistema

- RF 4.1 Configurar topes de consumo
- RF 4.2 Configurar alertas
- RF 4.3 Configurar recomendaciones
- RF 4.4 Configurar idiomas
  - ERF 4.4.1 Configurar moneda
- RF 4.5 Configuración de colores (gestión global)

RF 4.6 Controles de auditoria
RF 4.7 Modo vacaciones

RF5. Consultas y/o Reportes PDF y EXCEL

RF 5.1. Gráficos comparativos
ERF 5.1.1 Gráficos comparativos en tiempo real
ERF 5.1.2 Gráficos comparativos Anuales
ERF 5.1.3 Gráficos comparativos Mensuales
ERF 5.1.4 Gráficos comparativos Semanales
ERF 5.1.5 Gráficos comparativos Diarios
RF 5.2 Hábitos de consumo
RF 5.3 Modelo predictivo
RF 5.4 Alertas
RF 5.5 Recomendaciones
RF 5.6 Proyectos (hogares) asociados al Usuario.
RF 5.7 Metas y presupuesto mensual
RF 5.8 Sistema de soporte técnico

Requerimientos Funcionales

RF1 – Ingreso, autenticación y seguridad Usuarios

RF1.1 – Crear Usuario

Tipo	Usuario
Descripción	Permite registrar nuevos usuarios en el sistema mediante el ingreso de datos personales y credenciales de acceso.
Entradas	• Nombre completo • Correo electrónico (único) • Contraseña (segura) • Tipo de documento (CC, CE) • Número de documento (único) • Teléfono (opcional) • Ciudad (opcional)
Salidas	Confirmación de registro exitoso o mensaje de error por datos inválidos.
Acción	Validación de datos y almacenamiento en la base de datos de Validación de datos, hash de contraseña (bcrypt, costo 12), almacenamiento en BD, asignación de rol

	por defecto (Usuario Doméstico), generación de JWT (Access + Refresh.
Criterio de aceptación	• Todos los campos obligatorios deben estar completos. • No debe existir duplicidad de correo ni documento. • La contraseña debe cumplir con ERF 1.1.2. • El usuario recibe correo de bienvenida

ERF1.1.1 – Generación de tokens de sesión (Access y Refresh)

Tipo	Sistema
Descripción	Genera tokens JWT para autenticación stateless después del registro o inicio de sesión.
Entradas	Credenciales validadas (usuario ID, rol).
Salidas	● Access Token (expira en 15 minutos) y Refresh Token (expira en 7 días).
Acción	Creación de tokens cifrados con firma HS256 (secreto JWT), almacenamiento de refresh token en BD para revocación y control de sesiones.
Criterio de aceptación	• Los tokens deben ser únicos y firmados. • El access token debe tener tiempo limitado (15 min). • El refresh token permite renovación sin re-login. • Los tokens pueden ser revocados individualmente.

ERF1.1.2 – Reglas de contraseña

Tipo	Sistema
Descripción	Aplica políticas de seguridad para la creación de contraseñas robustas.
Entradas	Contraseña ingresada por el usuario.
Salidas	Validación correcta o mensaje de error con los requisitos.
Acción	Evaluación de longitud (≥8), complejidad (mayúscula, minúscula, número, símbolo) y cifrado con bcrypt.
Criterio de aceptación	• Mínimo 8 caracteres. • Debe incluir al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo. • La contraseña se almacena hasheada (nunca en texto plano). • No se permiten contraseñas comunes (ej. "12345678", "password").

ERF1.1.3 – Asignar roles

Tipo	Sistema
Descripción	Asigna un rol específico al usuario para definir permisos y accesos dentro del sistema.
Entradas	Rol seleccionado (solo administradores pueden modificar).
Salidas	Rol asignado correctamente
Acción	Asociación del rol al usuario en la tabla user_role.
Criterio de aceptación	• El rol debe existir previamente en la tabla roles (Administrador, Soporte Técnico, Usuario Doméstico). • El usuario queda con permisos definidos según el rol. • El rol por defecto al registrarse es "Usuario Doméstico".

RF1.2 – Acceso al sistema

Tipo	Usuario
Descripción	Permite al usuario iniciar sesión en el sistema utilizando sus credenciales registradas.
Entradas	• Correo electrónico • Contraseña
Salidas	Tokens JWT (access + refresh) y datos básicos del perfil (sin hash ni información sensible).
Acción	Validación de credenciales (bcrypt compare), verificación de estado de la cuenta (Activa/Suspendida/Bloqueada), actualización de ultimo_acceso, generación de tokens (ERF 1.1.1).
Criterio de aceptación	• Credenciales correctas → acceso concedido. • Cuenta suspendida → mensaje de error "Cuenta suspendida". • Credenciales incorrectas → mensaje de error genérico (evita enumeración de usuarios). • La sesión expira tras 15 minutos de inactividad.

ERF1.2.1 – Bloqueo por intentos fallidos

Tipo	Sistema
Descripción	Bloquea temporalmente la cuenta del usuario tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión para prevenir ataques de fuerza bruta.
Entradas	Número de intentos fallidos (contador en

	login_attempt).
Salidas	Cuenta bloqueada temporalmente (15 minutos).
Acción	Conteo de intentos en login_attempt, bloqueo cuando supera 5 fallos consecutivos, registro de blocked_until. Se reinicia el contador tras un login exitoso.
Criterio de aceptación	• La cuenta se bloquea tras 5 intentos fallidos consecutivos. • Se muestra mensaje "Demasiados intentos fallidos. Intente de nuevo en 15 minutos". • El bloqueo se levanta automáticamente tras 15 minutos. • La acción queda registrada en audit_log.

RF1.3 – Recuperar contraseña

Tipo	Usuario
Descripción	Permite al usuario restablecer su contraseña mediante un enlace temporal enviado a su correo electrónico registrado.
Entradas	Correo electrónico
Salidas	Enlace de recuperación enviado (con token) o mensaje de confirmación.
Acción	Generación de token único (hash), almacenamiento en password_reset_token con expiración (1 hora), envío de correo con enlace a la URL de restablecimiento (/reset-password?token=...).
Criterio de aceptación	• El enlace debe expirar después de 1 hora. • El correo debe existir en el sistema (por seguridad, no se indica si existe o no, solo se envía el correo). • El token debe ser de un solo uso (se marca used = TRUE al utilizarlo). • La nueva contraseña debe cumplir con ERF 1.1.2.

RF1.4 – Actualizar perfil

Tipo	Usuario
Descripción	Permite al usuario modificar su información personal dentro del sistema.
Entradas	• Nombre completo • Teléfono • Ciudad • (Opcional) Foto de perfil (formato JPG/PNG, máximo 2MB)
Salidas	Confirmación de actualización o mensaje de error.
Acción	Validación y actualización de user_profile. Si se sube foto, se almacena en almacenamiento externo no verificado (o local) y se actualiza la URL en user_profile.
Criterio de aceptación	• Los datos deben guardarse correctamente en BD. • Cambios sensibles (ej. correo electrónico) requieren verificación por correo. • La foto de perfil se almacena de forma segura y se asocia al usuario. • La acción queda registrada en audit_log.

RF1.5 – Suspender cuenta

Tipo	Administrador
Descripción	Permite a un administrador suspender o reactivar cuentas de usuario para restringir o restaurar el acceso al sistema.
Entradas	• Usuario seleccionado • Motivo de suspensión (obligatorio)
Salidas	Cuenta suspendida o reactivada con

	confirmación.
Acción	Cambio de estado en user_account (status: 'Suspended' / 'Active'), registro de suspension_reason, suspended_by y suspended_at.
Criterio de aceptación	• El usuario suspendido no puede iniciar sesión. • El usuario reactivado recupera acceso inmediato. • La acción queda registrada en audit_log con el motivo y el administrador responsable. • Se envía notificación por correo al usuario afectado

ERF1.5.1 – Reactivar usuario

Tipo	Administrador
Descripción	Permite reactivar una cuenta de usuario previamente suspendida, restaurando su acceso al sistema.
Entradas	Usuario suspendido
Salidas	Cuenta reactivada
Acción	Cambio de estado a 'Active' y limpieza de suspension_reason y suspended_at.
Criterio de aceptación	• El usuario reactivado puede iniciar sesión normalmente. • La reactivación queda registrada en audit_log con el administrador responsable. • Se envía notificación por correo al usuario.

ERF1.6 – Reactivar usuario

Tipo	Usuario

Descripción	Permite al usuario eliminar su cuenta de forma permanente (soft delete), anonimizando sus datos personales y revocando todos los tokens de acceso, en cumplimiento del derecho al olvido (Ley 1581 de 2012).
Entradas	Confirmación de eliminación (checkbox de aceptación y doble verificación de contraseña).
Salidas	Confirmación de eliminación, cierre de sesión automático y correo de notificación.
Acción	Marca deleted_at en user_account, anonimiza datos personales en user_profile (nombre → "Usuario eliminado", correo → deleted_{id}@hidrosmart.com, documento → 0000000000), revoca todos los tokens JWT activos en token y cierra todas las sesiones en session.
Criterio de aceptación	• La cuenta queda marcada como eliminada y no permite inicio de sesión. • Los datos personales se anonimizan irreversiblemente. • Los hogares donde el usuario era titular deben ser reasignados a otro miembro (o suspendidos). • Los dispositivos asociados se desvinculan automáticamente. • El historial de consumo se conserva anonimizado para estadísticas agregadas. • La acción es irreversible y queda registrada en audit_log. • Se envía correo de confirmación al usuario. • El usuario tiene un período de gracia de 7 días para cancelar la solicitud (opcional, si se implementa).

RF2 – Vincular Dispositivos

RF2.1 – Registrar dispositivo

Tipo	Usuario (Titular del hogar)
Descripción	Permite registrar un dispositivo IoT (ESP32) en el sistema y vincularlo a un hogar específico para su monitoreo y control.
Entradas	● • Código único del dispositivo (MAC o UUID) • Nombre descriptivo • Tipo de dispositivo (caudal, nivel, humedad) • Hogar (ID) • Ubicación específica (opcional) • Umbral de alerta (m³/hora, opcional – ver RF2.5)
Salidas	Confirmación de registro exitoso con ID generado (UUID) y datos del dispositivo registrado.
Acción	Validación de unicidad del código, creación del dispositivo en device (estado 'Active'), vinculación al hogar en home_device (estado 'Active') y registro en device_history con el evento "Registro inicial".
Criterio de aceptación	• El código del dispositivo debe ser único en todo el sistema. • El dispositivo no debe estar previamente registrado en otro hogar. • El hogar debe existir y el usuario debe ser titular o miembro con permisos. • La acción queda registrada en audit_log.

ERF2.1.1 – Asignar valor único ID

Tipo	Sistema
Descripción	Asigna un identificador único al dispositivo para garantizar su correcta identificación dentro del sistema.

Entradas	Datos del dispositivo (código, nombre, tipo).
Salidas	ID único asignado (UUID).
Acción	Generación automática de UUID mediante gen_random_uuid() (PostgreSQL) o asignación desde el código del dispositivo.
Criterio de aceptación	• El ID no debe repetirse en toda la base de datos. • El ID queda asociado al dispositivo permanentemente. • El ID se utiliza como referencia en todas las operaciones posteriores.

RF2.2 – Suspender dispositivo

Tipo	Usuario (Titular del hogar) / Administrador
Descripción	Permite suspender un dispositivo para detener temporalmente su monitoreo y generación de alertas, sin eliminar su registro.
Entradas	· Dispositivo seleccionado · Motivo de suspensión (opcional)
Salidas	Confirmación de suspensión con fecha y motivo.
Acción	Cambio de estado en device (status: 'Suspended'), registro en device_history con estado anterior y nuevo, y motivo.
Criterio de aceptación	• El dispositivo suspendido no debe enviar datos ni generar alertas. • Las lecturas históricas del dispositivo permanecen en la BD. • La acción queda registrada en audit_log y device_history. • Solo el titular del hogar o administrador puede suspender.

ERF2.2.1 – Reactivar dispositivo

Tipo	Usuario (Titular del hogar) / Administrador
Descripción	Permite reactivar un dispositivo previamente suspendido para reanudar su monitoreo y generación de alertas.

Entradas	Dispositivo suspendido
Salidas	Confirmación de reactivación.
Acción	Cambio de estado en device (status: 'Active'), registro en device_history con estado anterior y nuevo.
Criterio de aceptación	• El dispositivo reactivado debe reanudar el envío de telemetría. • Las reglas de alerta vuelven a aplicarse al dispositivo. • La acción queda registrada en audit_log y device_history. • Solo el titular del hogar o administrador puede reactivar.

RF2.3 – Calibrar dispositivo (Factor K y Offset)

Tipo	Soporte Técnico / Administrador
Descripción	Permite ajustar los parámetros de calibración del sensor (factor de calibración K y offset) para mejorar la precisión de las lecturas de caudal.
Entradas	• Factor de calibración (K) – decimal positivo • Offset – decimal (puede ser negativo) • Motivo de la calibración
Salidas	Dispositivo calibrado con nuevos parámetros y confirmación de actualización.
Acción	Actualiza calibration_factor y calibration_offset en device, y registra el cambio en calibration_history con valores anteriores, nuevos, motivo y usuario responsable.
Criterio de aceptación	• Solo soporte técnico o administradores pueden calibrar. • El historial de calibraciones debe mantenerse para auditoría (tabla calibration_history). • Los nuevos valores afectan las lecturas futuras en tiempo real. • El factor K debe ser > 0. • La acción queda registrada en audit_log.

RF2.4 – Desvincular dispositivo del hogar

Tipo	Usuario (Titular del hogar)
Descripción	Permite desvincular un dispositivo IoT de un hogar, dejándolo disponible para ser asignado a otro hogar, sin eliminar su registro ni su historial de lecturas.
Entradas	• Hogar ID • Dispositivo ID
Salidas	Confirmación de desvinculación exitosa.
Acción	Cambia el estado de la relación en home_device a 'Suspended' (o elimina la relación) y registra fecha_desasignacion. El dispositivo queda sin hogar asignado.
Criterio de aceptación	• El dispositivo deja de estar asociado al hogar y no genera más lecturas para ese hogar. • El dispositivo puede ser reasignado a otro hogar sin conflicto. • Las lecturas históricas del dispositivo permanecen en la BD. • La acción queda registrada en audit_log. • Solo el titular del hogar puede desvincular.

RF2.5 – Configurar umbral de alerta por dispositivo

Tipo	Usuario (Titular del hogar)
Descripción	Permite configurar un umbral de alerta individual para cada dispositivo (en litros/minuto o m^3/hora), que prevalece sobre el umbral general del hogar cuando está definido.
Entradas	• Dispositivo ID • Valor del umbral (m^3/h)
Salidas	Umbral guardado en device.umbral_alerta y confirmación de configuración.
Acción	Actualiza la columna umbral_alerta en device. Al recibir una lectura, se evalúa

	primero el umbral del dispositivo; si no existe, se usa el umbral general del hogar.
Criterio de aceptación	• El umbral por dispositivo prevalece sobre el umbral general del hogar si está configurado. • Si no se configura, se usa el umbral del hogar o el valor por defecto. • El valor debe ser > 0. • La acción queda registrada en audit_log.

RF2.6 – Ver historial de conectividad del dispositivo

Tipo	Usuario / Soporte Técnico
Descripción	Permite consultar el historial de métricas de salud del dispositivo (calidad de señal, nivel de batería, voltaje y temperatura) para diagnóstico técnico y visualización gráfica en el frontend (React + Vite con gráficos de recharts).
Entradas	• Dispositivo ID • Rango de fechas (opcional, por defecto últimos 7 días)
Salidas	Datos históricos agrupados por día/hora para graficar tendencias (señal, batería, voltaje, temperatura).
Acción	Consulta a la tabla device_telemetry_history con filtros por device_id y rango de fechas. Los datos se devuelven en formato JSON para ser renderizados en el frontend.
Criterio de aceptación	• El historial debe conservarse al menos 30 días. • Debe permitir consultas por rango de fechas (últimos 7 días, 30 días, etc.). • Los datos se devuelven en formato JSON con estructura [{ recorded_at, signal_quality, battery_level, voltage, temperature }]. • Solo usuarios con acceso al hogar pueden ver el historial de sus dispositivos. • La consulta debe ser eficiente (índices por device_id y recorded_at). • El historial se actualiza automáticamente cada vez que el dispositivo envía telemetría MQTT.

RF3 – Implementación de nuevo proyecto (hogar)

RF3.1 – Crear proyecto (hogar)

Tipo	Usuario
Descripción	Permite crear un nuevo hogar dentro del sistema, que agrupará usuarios, dispositivos y configuraciones de consumo.
Entradas	• Nombre del hogar • Dirección • Ciudad • Estrato socioeconómico (1-6) • Tope de consumo mensual (opcional)
Salidas	Hogar creado con ID asignado y confirmación.
Acción	Inserción en home, asignación automática del usuario creador como Titular en home_user (rol 'Owner'), y registro en audit_log.
Criterio de aceptación	• Todos los campos obligatorios deben comp • El hogar queda activo por defecto (status 'Active'). • El usuario creador es el titular (O automáticamente. • No puede existir otro hog el mismo nombre para el mismo usuario. • L acción queda registrada en audit_log.

ERF3.1.1 – Asignar estratificación

Tipo	**Sistema**
Descripción	Asigna el estrato socioeconómico al hogar para fines de análisis, cálculo de tarifas y subsidios.

Entradas	Estrato (1-6).
Salidas	Estrato asignado en home.tier.
Acción	Actualización de la columna tier en home con el valor seleccionado.
Criterio de aceptación	• El estrato debe estar entre 1 y 6. • El sistema asigna automáticamente un valor base de tarifa según el estrato (definido en estratos). • El estrato puede ser modificado posteriormente por el titular.

ERF3.1.1.1 – Asignar valor

Tipo	Sistema
Descripción	Asigna un valor base de tarifa (costo por m^3) según el estrato socioeconómico del hogar.
Entradas	Estrato asignado
Salidas	Valor base definido en home_rate (tabla de tarifas).
Acción	Al crear el hogar, el sistema consulta la tabla estratos y crea automáticamente un registro en home_rate con el valor_m3 correspondiente y la fecha de vigencia.
Criterio de aceptación	• El valor debe corresponder al estrato seleccionado. • La tarifa se crea con vigencia desde la fecha de creación del hogar. • El titular puede modificar la tarifa manualmente si lo desea (RF4.4.1).

RF3.2 – Asignar usuario titular

Tipo	**Sistema**

Descripción	Define un usuario titular (Owner) responsable del hogar, con permisos de administración total sobre el mismo.
Entradas	• Hogar ID • Usuario ID
Salidas	Usuario asignado como titular.
Acción	Inserción o actualización en home_user con home_role = 'Owner'. Si ya existe un titular, se puede transferir la titularidad (solo el titular actual puede hacerlo).
Criterio de aceptación	• El usuario debe existir en el sistema. • Solo puede existir un titular (Owner) por hogar. • El titular puede invitar, eliminar miembros y administrar el hogar. • La asignación queda registrada en audit_log.

ERF3.2.1 – Asignar usuarios miembros

Tipo	**Usuario (Titular)**
Descripción	Permite agregar otros usuarios como miembros (Member, Guest) del hogar, otorgándoles diferentes niveles de acceso.
Entradas	• Correo electrónico del usuario a invitar • Rol (Member o Guest)
Salidas	Usuario asociado al hogar con el rol asignado.
Acción	Inserción en home_user con home_role definido ('Member' o 'Guest') y registro de added_by (usuario que invitó).
Criterio de aceptación	• El usuario invitado debe existir en el sistema. • No se puede duplicar la misma relación usuario-hogar. • El invitado recibe una notificación por correo. • La acción queda registrada en audit_log.

ERF3.2.1.1 – Asignar funciones especiales

Tipo	**Usuario (Titular)**
Descripción	Permite asignar funciones o permisos especiales a determinados miembros del hogar, otorgándoles capacidades adicionales más allá de las de su rol base.
Entradas	• Miembro (ID de home_user) • Función (ej. 'administrar_device', 'ver_reportes', 'configurar_alertas')
Salidas	Función asignada correctamente al miembro.
Acción	Inserción en home_user_function con la función y el usuario que la asignó (assigned_by).
Criterio de aceptación	• Las funciones deben estar predefinidas en el sistema (catálogo). • Un miembro puede tener múltiples funciones. • Las funciones pueden ser revocadas por el titular. • La asignación queda registrada en audit_log.

RF3.3 – Asignar dispositivos

Tipo	**Usuario (Titular)**
Descripción	Permite asociar dispositivos IoT previamente registrados al hogar correspondiente, activando su monitoreo para ese hogar.
Entradas	• Hogar ID • Dispositivo ID
Salidas	Dispositivo vinculado al hogar.

Acción	Inserción o actualización en home_device con estado 'Active' y fecha de asignación.
Criterio de aceptación	• El dispositivo debe estar registrado en el sistema. • El dispositivo no puede estar activo en otro hogar simultáneamente. • Si el dispositivo ya estaba en otro hogar, debe ser desvinculado primero (RF2.4). • La acción queda registrada en audit_log.

RF3.4 – Suspender proyecto (hogar)

Tipo	**Usuario (Titular)**
Descripción	Permite suspender temporalmente un hogar, deteniendo la generación de alertas y notificaciones, pero manteniendo el almacenamiento de lecturas.
Entradas	• Hogar seleccionado • Motivo de suspensión (opcional)
Salidas	Hogar suspendido con confirmación.
Acción	Cambio de estado en home.status ('Active' → 'Suspended'), registro de suspension_reason, changed_at_status y suspended_by.
Criterio de aceptación	• El hogar suspendido no debe generar alertas ni notificaciones. • Las lecturas de los dispositivos siguen almacenándose. • Los usuarios miembros no pueden realizar acciones en el hogar suspendido (solo el titular puede reactivar). • La acción queda registrada en audit_log.

ERF3.4.1 – Reactivar proyecto (hogar)

Tipo	**Usuario (Titular del hogar)**
Descripción	Permite reactivar un hogar previamente suspendido, restaurando su funcionamiento normal y la generación de alertas.
Entradas	Hogar suspendido
Salidas	Hogar reactivado y funcionando normalmente.
Acción	Cambio de estado en home.status ('Suspended' → 'Active'), limpieza de suspension_reason y registro en audit_log.
Criterio de aceptación	• El hogar reactivado vuelve a generar alertas y notificaciones. • Los usuarios miembros recuperan acceso al hogar. • La reactivación queda registrada en audit_log.

RF4 – Configuraciones del sistema

RF4.1 – Configurar topes de consumo

Tipo	Usuario (Titular del hogar)
Descripción	Define límites máximos de consumo de agua para un hogar (diario y mensual), con el fin de controlar y prevenir consumos excesivos y activar alertas automáticas.
Entradas	• Tope diario (m^3) • Tope mensual (m^3)
Salidas	Configuración guardada en threshold_configuration y confirmación.
Acción	Inserción o actualización en threshold_configuration. Los topes se utilizan para evaluar alertas en tiempo real cuando se reciben lecturas del sensor.

Criterio de aceptación	• Los valores deben ser numéricos y positivos. • Al menos uno de los dos topes debe estar definido. • Los topes pueden ser modificados en cualquier momento por el titular. • La acción queda registrada en audit_log.

RF4.2 – Configurar alertas

Tipo	Usuario (Titular del hogar)
Descripción	Permite configurar reglas de alerta personalizadas para el hogar, definiendo umbrales, tipos de alerta y su activación.
Entradas	• Tipo de alerta (consumo_excesivo, fuga_detectada, tope_mensual, tope_diario, sin_lectura) • Umbral (valor numérico) • Unidad (m3_dia, m3_mes, lpm) • Activa/Inactiva (booleano)
Salidas	Regla de alerta creada en alert_rule y confirmación.
Acción	Inserción en alert_rule con los parámetros definidos. El sistema evalúa las reglas activas cada vez que se recibe una nueva lectura.
Criterio de aceptación	• El umbral debe ser un número positivo. • La unidad debe coincidir con el tipo de alerta. • La regla se activa automáticamente si activa = true. • Las reglas pueden ser desactivadas sin ser eliminadas. • La acción queda registrada en audit_log.

RF4.3 – Configurar recomendaciones

Tipo	Sistema (Automático)
Descripción	Permite configurar la generación automática de recomendaciones de ahorro basadas en los hábitos de consumo del hogar, analizando patrones históricos.
Entradas	Datos históricos de consumo (lecturas de sensor_reading).
Salidas	Recomendaciones personalizadas generadas en user_recommendation.
Acción	Análisis de patrones de consumo (horas pico, días de mayor consumo, actividades) y comparación con umbrales definidos en recommendation. Se ejecuta diariamente a las 6:00 AM mediante un job programado (cron).
Criterio de aceptación	• Las recomendaciones deben corresponder al consumo real del hogar. • No se repiten recomendaciones en menos de 7 días para el mismo usuario. • Las recomendaciones incluyen ahorro estimado en litros y dinero. • El usuario puede marcar la utilidad de cada recomendación.

RF4.4 – Configurar idiomas

Tipo	Usuario
Descripción	Permite seleccionar el idioma de visualización de la plataforma según la preferencia del usuario, aplicando la traducción a toda la interfaz (React + Vite).
Entradas	Idioma seleccionado (es, en, pt, fr).
Salidas	Idioma configurado en user_preference.
Acción	Actualización de language_id en user_preference. El frontend (React + Vite) consume esta preferencia y aplica las traducciones mediante i18n (react-i18next).

Criterio de aceptación	• El idioma debe aplicarse en toda la interfaz (web y móvil). • La preferencia persiste entre sesiones. • Los idiomas disponibles deben estar en la tabla language.

ERF4.4.1 – Configurar moneda

Tipo	Usuario
Descripción	Permite definir la moneda utilizada para mostrar valores de consumo y estimaciones económicas en reportes y gráficos.
Entradas	Moneda seleccionada (COP, USD, EUR, MXN).
Salidas	Moneda configurada en user_preference.
Acción	Actualización de currency_id en user_preference. El frontend (React + Vite) consume esta preferencia y formatea los valores monetarios según la moneda seleccionada.
Criterio de aceptación	• La moneda se refleja correctamente en reportes y gráficos. • La preferencia persiste entre sesiones. • Las monedas disponibles deben estar en la tabla currency.

RF4.5 – Configuración de colores (gestión global)

Tipo	Usuario
Descripción	Permite personalizar la paleta de colores de la interfaz para mejorar la experiencia visual del usuario, seleccionando entre temas predefinidos.
Entradas	Tema o colores seleccionados

Salidas	Estilo visual aplicado en user_preference.
Acción	Actualización de theme_id en user_preference. El frontend (React + Vite) consume esta preferencia y aplica el tema mediante CSS-in-JS o Tailwind CSS.
Criterio de aceptación	Los colores deben aplicarse de forma global en toda la interfaz. • El tema debe persistir entre sesiones. • Los temas disponibles deben estar en la tabla theme. • El tema por defecto es "Light".

RF4.6 – Controles de auditoría

Tipo	Sistema
Descripción	Registra y consulta acciones relevantes realizadas por los usuarios dentro del sistema para fines de auditoría, cumplimiento normativo y seguridad.
Entradas	Acciones del usuario (Login, Logout, INSERT, UPDATE, DELETE, EXPORT, IMPORT).
Salidas	Registro de auditoría en audit_log con todos los detalles.
Acción	Middleware que captura cada petición HTTP (método, URL, usuario, IP, user-agent) y los datos modificados (valor anterior y nuevo), y almacena en audit_log.
Criterio de aceptación	• Todas las acciones críticas deben quedar registradas. • Los logs deben conservarse al menos 1 año • Solo administradores pueden consultar auditorías. • La auditoría incluye IP de origen y user-agent. • Los registros no pueden ser eliminados (so

	archivo).

RF4.7 – Modo Vacaciones / Ausencias

Tipo	Usuario (Titular del hogar)
Descripción	Permite activar un modo "Vacaciones" que suspende notificaciones de consumo normal y ajusta alertas a solo eventos críticos (fugas, desconexión de dispositivos) durante la ausencia del usuario, reduciendo la saturación de notificaciones.
Entradas	• Fecha de inicio • Fecha de fin • Objetivo de consumo diario (opcional, en m^3) • Notificar al regreso (booleano)
Salidas	Estado del modo vacaciones activado/desactivado en vacation_mode.
Acción	Inserción/actualización en vacation_mode con active = true. El sistema cambia el comportamiento de las reglas de alerta: solo se envían alertas de severidad "Alta" o "Crítica". Al finalizar la fecha de fin, el sistema desactiva automáticamente el modo.
Criterio de aceptación	• Solo el titular del hogar puede activar/desactivar. • Durante el modo, solo envían alertas de severidad "Alta" o "Crític (fugas, desconexión de dispositivos). • Al finalizar, las notificaciones vuelven a la normalidad automáticamente. • Las fechas fin deben ser posteriores a inicio. • Se registra en audit_log la activación y desactivación. • Se puede desactivar manualmente en cualquier momento antes la fecha de fin.

RF5 – Consultas y/o Reportes PDF y EXCEL

RF5.1 – Gráficos comparativos

Tipo	Usuario
Descripción	Permite visualizar gráficos comparativos del consumo de agua para analizar variaciones y tendencias en distintos periodos de tiempo (diario, semanal, mensual, anual), con opción de exportación a PDF/Excel.
Entradas	• Hogar seleccionado • Periodo (diario, semanal, mensual, anual) • Rango de fechas (inicio y fin)
Salidas	Gráficos de barras, líneas o circulares renderizados en el frontend (React + Vite con recharts).
Acción	Consulta a la base de datos (tablas sensor_reading, daily_consumption_summary, monthly_consumption_history, hourly_consumption_history) y procesamiento de datos para generar la información agregada.
Criterio de aceptación	• Los gráficos deben reflejar datos reales y actualizados. • La información debe ser clara y legible (colores, etiquetas, leyendas). • Debe permitir comparar periodos (ej. este mes vs mes anterior). • Los datos deben poder exportarse a PDF/Excel (ver RF5.1.x).

ERF5.1.1 – Gráficos comparativos en tiempo real

Tipo	Sistema

Descripción	Muestra gráficos actualizados automáticamente con datos de consumo en tiempo real mediante polling HTTP de 5 segundos en el cliente actual (WebSockets no verificado) (WebSocket push no verificado).
Entradas	Datos en tiempo real del dispositivo (MQTT procesado por el backend).
Salidas	Gráfico actualizado cada 5 segundos en el frontend (React + Vite).
Acción	El frontend consulta los datos persistidos mediante polling HTTP de 5 segundos; no se verifica emisión de eventos mediante WebSocket push no verificado.
Criterio de aceptación	• Los datos deben actualizarse automáticamente sin recarga de página. • Latencia menor a 3 segundos. • La conexión WebSocket debe ser resiliente (reconexión automática). • Solo los usuarios con acceso al hogar reciben las actualizaciones.

ERF5.1.2 – Gráficos comparativos anuales

Tipo	Usuario
Descripción	Permite comparar el consumo de agua entre diferentes años, mostrando todos los meses del año seleccionado.
Entradas	Año seleccionado
Salidas	Gráfico comparativo anual con todos los meses.
Acción	Consulta a monthly_consumption_history para el año seleccionado.
Criterio de aceptación	• El gráfico debe incluir todos los meses del año seleccionado. • Debe permitir comparar con años anteriores (superposición o cambio de año).

	• Debe mostrar el consumo total anual y el promedio mensual.

ERF5.1.3 – Gráficos comparativos mensuales

Tipo	Usuario
Descripción	Permite visualizar y comparar el consumo mensual de agua, mostrando el detalle día a día del mes seleccionado.
Entradas	Mes seleccionado
Salidas	Gráfico Gráfico comparativo mensual con los días del mes.mensual
Acción	Consulta a daily_consumption_summary para el mes seleccionado.
Criterio de aceptación	• El consumo debe corresponder al mes seleccionado. • Debe permitir comparar con meses anteriores. • Debe mostrar el consumo total del mes y el promedio diario.

ERF5.1.4 – Gráficos comparativos semanales

Tipo	Usuario
Descripción	Permite comparar el consumo de agua por semanas, mostrando el detalle día a día de la semana seleccionada.
Entradas	Semana seleccionada (número de semana y año).
Salidas	Gráfico comparativo semanal con los días de la semana.
Acción	Consulta a daily_consumption_summary agrupando por semana (función EXTRACT(WEEK FROM date)).
Criterio de aceptación	• La semana debe calcularse correctamente según el calendario (ISO 8601). • Debe permitir comparar con semanas

	anteriores. • Debe mostrar el consumo total de la semana y el promedio diario.

ERF5.1.5 – Gráficos comparativos diarios

Tipo	Usuario
Descripción	Permite visualizar el consumo diario de agua por hora, mostrando el detalle horario del día seleccionado.
Entradas	Fecha seleccionada
Salidas	Gráfico diario con valores por hora (0-23).
Acción	Consulta a hourly_consumption_history para la fecha seleccionada.
Criterio de aceptación	• El gráfico debe mostrar valores por hora (0-23). • Debe permitir comparar con días anteriores. • Debe mostrar el consumo total del día y la hora pico.

RF5.2 – Hábitos de consumo

Tipo	Sistema
Descripción	Permite analizar los patrones y hábitos de consumo de agua del usuario o del hogar, identificando comportamientos recurrentes y oportunidades de ahorro.
Entradas	Datos históricos de consumo (últimos 30 días).
Salidas	Informe de hábitos: horas pico, días de mayor consumo, actividades más frecuentes, comparativa con el promedio del hogar.
Acción	Consulta a sensor_reading agrupando por actividad, hora del día y día de la semana. Se aplican algoritmos de análisis estadístico (media, moda, percentiles).

Criterio de aceptación	• Los hábitos deben basarse en datos reales (últimos 30 días). • Debe mostrar recomendaciones asociadas a los hábitos detectados (ver RF5.5). • Debe permitir filtrar por periodo (últimos 7 días, 30 días, 90 días). • Los resultados se presentan en gráficos y tablas en el frontend (React + Vite).

RF5.3 – Modelo predictivo

Tipo	Sistema
Descripción	Estima el consumo futuro de agua con base en el historial registrado, aplicando algoritmos de regresión lineal simple o media móvil.
Entradas	Datos históricos de consumo (últimos 30 días).
Salidas	Predicción de consumo para el próximo mes (m^3 y costo estimado), con nivel de confianza.
Acción	Aplicación de algoritmo de regresión lineal o media móvil sobre los datos históricos de daily_consumption_summary. El resultado se almacena en consumption_prediction.
Criterio de aceptación	• La predicción debe usar al menos 30 días de datos históricos. • Debe incluir un nivel de confianza (porcentaje). • La predicción se actualiza automáticamente cada semana (job programado). • Debe mostrar la tendencia (creciente, decreciente o estable)

RF5.4 – Alertas

Tipo	**Sistema / Usuario**
Descripción	Genera alertas automáticas cuando se

	detectan consumos anómalos o se superan los topes configurados, notificando al usuario en tiempo real.
Entradas	• Datos de consumo (lecturas) • Topes configurados y reglas de alerta (RF4.1 y RF4.2)Topes configurados
Salidas	Notificación en app (push), correo electrónico y/o SMS (según preferencias del usuario).
Acción	Evaluación de reglas (alert_rule) y generación de eventos (alert_event) con notificaciones asociadas (alert_notification). Las alertas se evalúan en tiempo real al recibir cada lectura MQTT.
Criterio de aceptación	• La alerta se genera al superar el umbral definido. • El usuario puede marcar la alerta como leída o descartada. • Las notificaciones se envían por los canales configurados (push, email, SMS). • Las alertas se agrupan por tipo y hogar. • Se registra en audit_log la generación y lectura de alertas.

RF5.5 – Recomendaciones

Tipo	Sistema
Descripción	Genera recomendaciones personalizadas para el ahorro de agua basadas en los hábitos de consumo detectados, con estimación de ahorro potencial.
Entradas	Hábitos de consumo detectados (RF5.2).
Salidas	Recomendaciones específicas con ahorro estimado (litros y dinero) y nivel de prioridad (baja, media, alta).
Acción	Evaluación de recommendation con

	umbrales y asignación a user_recommendation con estado 'Pendiente'. Se genera automáticamente mediante un job diario a las 6:00 AM.
Criterio de aceptación	• Las recomendaciones deben ser coherentes con los hábitos reales. • El usuario puede marcar la utilidad de cada recomendación (útil/no útil). • Las recomendaciones se presentan en el dashboard y en la sección de recomendaciones. • No se repiten recomendaciones en menos de 7 días para el mismo usuario.

RF5.6 – Proyectos (hogares) asociados al usuario

Tipo	Usuario
Descripción	Permite consultar los hogares asociados a la cuenta del usuario, mostrando el rol de cada uno (Owner, Member, Guest) y sus métricas básicas.
Entradas	Usuario autenticado
Salidas	Listado de hogares con roles (Owner, Member, Guest), número de dispositivos, miembros y consumo actual.
Acción	Consulta a home_user con JOIN a home y agregación de métricas (dispositivos activos, miembros, consumo del mes).
Criterio de aceptación	• Solo se muestran hogares asociados al usuario. • Se muestra el rol de cada hogar (Owner, Member, Guest). • Se muestra el consumo actual del mes, número de dispositivos y miembros. • Se puede acceder a la vista detallada de cada hogar.

RF5.7 – Metas y presupuesto mensual (Saving Goals)

Tipo	**Usuario (Titular o miembro con permisos)**

Descripción	Permite al usuario definir metas mensuales de ahorro de agua (en m³) y límites de presupuesto (en COP), con seguimiento visual de progreso y proyecciones de fin de mes.
Entradas	• Límite de consumo (m³) • Presupuesto máximo (COP) • Período de la meta (mensual, semanal, anual) • Fecha de inicio y fin (opcional)
Salidas	Progreso actual (porcentaje usado), proyección de consumo final, estado de cumplimiento (alcanzada/no alcanzada).
Acción	Inserción/actualización en saving_goal. El sistema calcula el consumo actual vs la meta y genera alertas si se supera el 80% y 90% del límite. La proyección de fin de mes se calcula en base al consumo diario promedio.
Criterio de aceptación	Solo aplica a hogares donde el usuario es titular o miembro con permisos. • Las metas deben ser positivas y mayores a cero. • El sistema debe mostrar el historial de metas anteriores (últimos 6 meses). • La proyección de fin de mes se actualiza diariamente. • Las alertas se generan al alcanzar el 80% y 90% del límite. • La acción queda registrada en audit_log.

RF5.8 – Sistema de Soporte Técnico (Tickets)

Tipo	**Usuario / Soporte Técnico**
Descripción	Permite a los usuarios reportar incidencias o consultas técnicas a través de un sistema de

	tickets, y al equipo de soporte gestionar su resolución con seguimiento de estado.
Entradas	• Título del problema • Categoría (Dispositivo, Reportes, Tarifas, Detección, Otros) • Prioridad (Baja, Media, Alta) • Descripción detallada • Archivos adjuntos (opcional, hasta 5MB)
Salidas	Ticket creado con ID único, historial de respuestas, estado de resolución y notificaciones de seguimiento.
Acción	Inserción en ticket con estado 'Abierto'. El soporte puede actualizar estado (En Proceso, Resuelto, Cerrado) y agregar respuestas en ticket_response. El sistema notifica al usuario cuando el ticket es respondido o resuelto (vía correo y/o push).
Criterio de aceptación	• Los tickets deben tener categorías y prioridades predefinidas (tablas catálogo). • El soporte puede cambiar el estado: Abierto, En Proceso, Resuelto, Cerrado. • El usuario puede dar seguimiento a sus tickets desde la app (React + Vite). • Los tickets cerrados se archivan automáticamente después de 30 días. • Cada cambio de estado queda registrado en audit_log. • Se envía notificación por correo al usuario cuando el ticket es respondido o resuelto. • Los tickets pueden tener archivos adjuntos (almacenados en almacenamiento externo no verificado o local).

BOSETO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Mockup móvil: https://www.figma.com/make/R5Yhy0Jh6SOBGT4ApaBO5y/M%C3%B3vil?node-id=0-1&fullscreen=1&t=1qqLwJS7DidIt8aX-1

Mockup web: https://www.figma.com/make/0zOBmy5JuETUlknQ8Sv91p/Web?node-id=0-1&fullscreen=1&t=HU0K98manyTK96L6-1

1.9. Requerimientos No Funcionales.

Requerimientos No Funcionales.

RNF1. Rendimiento

- **RNF1.1 Tiempo de inicio**
- **RNF1.2 Rendimiento general**
- **RNF1.3 Gestión de capacidad**
- **RNF1.4 Escalabilidad (Actualizado: stateless para escalado horizontal)**

RNF2. Usabilidad

- **RNF2.1 Facilidad de uso**
- **RNF2.2 Claridad de la información**
- **RNF2.3 Lenguaje (Actualizado: react-i18next)**
- **RNF2.4 Adaptabilidad**

RNF3. Compatibilidad

- **RNF3.1 Compatibilidad Web (Actualizado: React + Vite en navegadores modernos)**
- **RNF3.2 Compatibilidad con navegadore.**

RNF4. Disponibilidad y Confiabilidad

- **RNF4.1 Disponibilidad**
- **RNF4.2 Persistencia de datos**
- **RNF4.3 Notificaciones en tiempo real**
- **RNF4.4 Recuperación ante fallos**

RNF5. Seguridad

- **RNF5.1 Control de acceso**
- **RNF5.2 Autenticación segura (Actualizado: JWT + Redis)**
- **RNF5.3 Cifrado de datos**
- **RNF5.4 Copias de seguridad**

RNF6. Gestión y Operación

- **RNF6.1 Roles y responsabilidades**
- **RNF6.2 Gestión de incidentes**
- **RNF6.3 Mantenibilidad (Actualizado: arquitectura hexagonal)**

RNF7. Portabilidad y Accesibilidad

- **RNF7.1 Portabilidad**
- **RNF7.2 Accesibilidad (Actualizado: WCAG 2.1 AA)**
- **RNF7.3 Multiplataforma (Actualizado: responsive con React + Vite)**

RNF8. Cumplimiento Normativo y Monitoreo

- **RNF8.1 Eficiencia energética**
- **RNF8.2 Cumplimiento normativo**
- **RNF8.3 Auditoría**
- **RNF8.4 Monitoreo del rendimiento**

RNF9. Tolerancia a Fallos y Resiliencia (Nuevo)

- **RNF9.1 Circuit Breaker (Nuevo)**
- **RNF9.2 Procesamiento Asíncrono (Colas) (Nuevo)**
- **RNF9.3 Retry Pattern (Nuevo)**

RNF10. Escalabilidad Horizontal (Nuevo)

- **RNF10.1 Stateless (Nuevo)**
- **RNF10.2 Gestión de Colas (Nuevo)**

RNF11. Requerimientos Técnicos (Corregido, antes RNF6 duplicado)

- **RNF11.1 Visualización responsiva**
- **RNF11.2 Soporte técnico**
- **RNF11.3 Mantenimiento técnico**

RNF1 Rendimiento

Identificador: RNF 1.1	Nombre: Tiempo de inicio	
Tipo: Necesario	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Sistema	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Informes de análisis de rendimiento del sistema • Diagramas de arquitectura del software • Registros de pruebas de carga • Documentación de optimización de inicio • Reportes de evaluación del tiempo de respuesta	
Entrada: Comando de inicio del sistema	Salida: Interfaz principal operativa	
Descripción: • Este requerimiento no funcional se refiere al tiempo que tarda el sistema en iniciar completamente. La aplicación debe cargar todos sus componentes esenciales en un tiempo máximo de 5 segundos para ofrecer una experiencia fluida y evitar la percepción de lentitud por parte del usuario.		
Manejo de situaciones anormales • Si el tiempo de inicio supera los 5 segundos, el sistema deberá generar un log automático con el detalle del retraso. • Si ocurre una falla durante la carga, deberá ejecutarse un protocolo de recuperación automática que restablezca los servicios sin pérdida de datos.		
Criterios de aceptación • La aplicación debe iniciar completamente en menos de 5 segundos en condiciones normales. • La interfaz debe mostrarse funcional sin errores visibles o bloqueos al cargar.		

Identificador: RNF1.2	Nombre: Rendimiento general	
Tipo: Rendimiento	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Reportes de rendimiento • Pruebas de estrés • Monitoreo del servidor y consumo de CPU • Estadísticas de tiempo de respuesta promedio	
Entrada: Solicitudes concurrentes del usuario	Salida: Respuestas procesadas sin retrasos perceptibles	

Descripción:

- El sistema debe mantener tiempos de respuesta óptimos y consistentes bajo condiciones de carga variable. Esto incluye operaciones simultáneas de usuarios, ejecución de cálculos y manejo de transacciones sin deteriorar el rendimiento global.

Manejo de situaciones anormales

- Si el rendimiento cae por debajo del 80% de eficiencia, el sistema debe activar un proceso de redistribución de carga.
- En caso de sobrecarga, el sistema debe priorizar las solicitudes críticas y encolar las secundarias.

Criterios de aceptación

- El tiempo promedio de respuesta por solicitud no debe superar los 3 segundos.
- El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación perceptible.

Identificador: RNF1.3		Nombre: Gestión de capacidad.
Tipo: Rendimiento	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: • Plan de dimensionamiento de recursos • Monitoreo de rendimiento • Reportes de consumo de memoria y almacenamiento	
Entrada: Datos de carga y uso del sistema	Salida: Balance de recursos ajustado automáticamente	

Descripción:

- El sistema debe ser capaz de ajustar el uso de recursos (memoria, almacenamiento y CPU) de manera dinámica según las necesidades actuales y futuras de operación.

Manejo de situaciones anormales

- Si un recurso alcanza el 90% de su capacidad, el sistema debe generar una alerta preventiva.
- En caso de alcanzar límites críticos, el sistema debe liberar recursos no esenciales automáticamente.

Criterios de aceptación

- No se deben presentar bloqueos ni pérdida de datos por falta de capacidad.
- La aplicación debe mantener estabilidad con crecimiento de hasta un 50% en el volumen de datos.

Identificador: RNF1.4		Nombre: Escalabilidad
Tipo: Rendimiento	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Arquitectura de escalado horizontal • Diagramas de red	

	• Pruebas de carga distribuida
Entrada: Incremento de usuarios o volumen de datos	Salida: Sistema estable sin pérdida de rendimiento.
Descripción: • El sistema debe poder aumentar su capacidad operativa sin modificar la arquitectura principal, soportando el crecimiento en usuarios, datos y transacciones.	
Manejo de situaciones anormales • Si la carga del servidor supera el 75%, debe redirigir nuevas conexiones a instancias adicionales. • Si un servidor falla, el sistema debe migrar automáticamente las sesiones activas a otro nodo.	
Criterios de aceptación • Mantener un rendimiento constante con el doble de usuarios promedio. • Soportar hasta 10.000 registros adicionales sin errores.	

RNF2 Usabilidad

Identificador: RNF2.1	Nombre: Facilidad de uso	
Tipo: Usabilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Manual de interfaz • Resultados de pruebas de usabilidad • Encuestas de usuarios	
Entrada: Interacción del usuario con la interfaz	Salida: Respuestas gráficas claras y comprensibles	
Descripción: • La aplicación debe ofrecer una experiencia intuitiva, accesible y coherente para todo tipo de usuario. El diseño debe permitir que incluso usuarios sin experiencia puedan utilizar las funciones básicas sin asistencia.		
Manejo de situaciones anormales • Si el usuario realiza una acción inválida, el sistema debe mostrar mensajes claros con instrucciones de corrección. • Si se detectan errores de navegación, deben registrarse en el log para mejora futura.		
Criterios de aceptación • 90% de los usuarios pueden completar tareas básicas sin capacitación previa. • Todos los textos e iconos deben ser comprensibles y coherentes.		

Identificador: RNF2.2	Nombre: Claridad de la información

Tipo: Usabilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Interfaz	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Medio	Documentos de visualización asociados: • Guía de estilo de la interfaz • Documentación de contenido • Manual de redacción técnica • Pruebas de comprensión de usuarios	
Entrada: Datos procesados o mensajes del sistema	Salida: Información mostrada en la interfaz de usuario	
Descripción: • La aplicación debe garantizar que toda la información que se presente sea clara, comprensible y libre de ambigüedades. Los textos, botones, íconos y mensajes de error deben tener una redacción precisa y un significado evidente para el usuario, evitando interpretaciones erróneas que puedan afectar su interacción con el sistema.		
Manejo de situaciones anormales • Si se detectan campos o mensajes ambiguos, el sistema deberá registrar el error y notificarlo al equipo de diseño. • En caso de que el usuario no comprenda una acción, se mostrará automáticamente una breve ayuda contextual.		
Criterios de aceptación • 100% de los textos e iconos son comprensibles en pruebas de validación. • Todos los mensajes de error explican claramente la causa y la solución.		

Identificador: RNF2.3	Nombre: Lenguaje	
Tipo: Usabilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Medio	Documentos de visualización asociados: • Archivo de localización del sistema • Manual de traducción • Validaciones de idioma	
Entrada: Configuración regional del usuario	Salida: Interfaz mostrada en idioma español	
Descripción: • Toda la aplicación debe estar traducida al español y utilizar terminología técnica apropiada. El lenguaje debe ser formal, neutro y adaptado al contexto del proyecto, evitando modismos o abreviaturas confusas.		
Manejo de situaciones anormales • Si un texto no está traducido, el sistema mostrará el idioma por defecto (español) y registrará el error. • Se debe disponer de una función de corrección rápida de textos en futuras versiones.		
Criterios de aceptación		

• El 100% de los textos deben estar en idioma español. • No deben existir palabras en inglés salvo nombres técnicos o de librerías.

Identificador: RNF2.4		Nombre: Adaptabilidad
Tipo: Usabilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: • Guías de diseño responsivo • Pruebas de compatibilidad en dispositivos • Plantillas de interfaz adaptativa	
Entrada: Datos del dispositivo (tamaño de pantalla, sistema operativo)	Salida: Interfaz ajustada automáticamente	
Descripción: • El sistema debe ajustarse de forma automática a las características del dispositivo o pantalla desde donde se accede. Esto incluye adaptar tamaños, fuentes, botones y disposición de elementos para garantizar una visualización adecuada tanto en dispositivos móviles como en equipos de escritorio.		
Manejo de situaciones anormales • Si la resolución del dispositivo no es soportada, el sistema mostrará una advertencia de compatibilidad. • En caso de error de visualización, el usuario podrá reajustar manualmente el modo de vista.		
Criterios de aceptación • Compatibilidad comprobada en pantallas desde 5” hasta 24”. • Todos los elementos visuales se mantienen proporcionales y funcionales.		

RNF3 Compatibilidad

Identificador: RNF3.1		Nombre: Compatibilidad Android
Tipo: Compatibilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Especificaciones del SDK Android • Reportes de compatibilidad • Registro de pruebas en dispositivos reales	
Entrada: Dispositivo con sistema Android 9 o superior	Salida: Aplicación ejecutándose correctamente	
Descripción: • La aplicación debe funcionar correctamente en dispositivos Android versión 9 o superior, asegurando		

compatibilidad con las librerías nativas del sistema operativo, sensores y permisos de acceso.
Manejo de situaciones anormales • Si la versión del sistema operativo es inferior a la requerida, la aplicación mostrará un mensaje informativo y no permitirá la instalación. • En caso de incompatibilidad con hardware, el sistema deberá registrar el fallo y notificar al usuario.
Criterios de aceptación • Ejecución exitosa en Android 9, 10, 11, 12, 13 y 14. • No deben presentarse cierres inesperados ni errores de permisos.

Identificador: RNF3.2	Nombre: Compatibilidad web	
Tipo: Compatibilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Pruebas de navegador • Validaciones HTML y CSS • Reportes de compatibilidad multiplataforma	
Entrada: Acceso desde navegadores actuales	Salida: Interfaz funcional y completa	
Descripción: • El sistema debe ser completamente funcional desde navegadores modernos, garantizando la correcta ejecución de sus componentes y la compatibilidad con los principales motores de renderizado.		
Manejo de situaciones anormales • Si el usuario intenta ingresar desde un navegador obsoleto, se mostrará un mensaje de advertencia. • Los errores de compatibilidad deberán registrarse automáticamente en los logs del sistema.		
Criterios de aceptación • Compatibilidad total con Chrome, Edge, Firefox y Opera. • Las interfaces y funcionalidades deben conservar el mismo comportamiento en todos los navegadores.		

RNF4 Disponibilidad y confiabilidad

Identificador: RNF4.1	Nombre: Disponibilidad	
Tipo: Disponibilidad y Confiabilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Reportes de uptime • Planes de contingencia	

	• Monitoreo de red
Entrada: Servicios del sistema activos	Salida: Plataforma accesible y estable
Descripción: • El sistema debe garantizar un tiempo de disponibilidad mínimo del 99% anual, asegurando acceso continuo a los usuarios incluso durante mantenimientos o actualizaciones menores.	
Manejo de situaciones anormales • En caso de caída, el sistema debe redirigir al usuario a una página de mantenimiento informativa. • Los eventos de indisponibilidad deben almacenarse en un registro con fecha, duración y causa.	
Criterios de aceptación • $\texttt{Disponibilidad} \geq \texttt{99\% anual.}$ • Tiempos de recuperación menores a 15 minutos.	

Identificador: RNF4.2	Nombre: Persistencia de datos	
Tipo: Confiabilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Manual de base de datos • Políticas de respaldo • Pruebas de integridad	
Entrada: Datos generados por usuarios y el sistema	Salida: Registros almacenados permanentemente	
Descripción: • Los registros, historiales y configuraciones deben almacenarse de forma segura y sin riesgo de pérdida. Se deben aplicar mecanismos de respaldo automático y redundancia de datos.		
Manejo de situaciones anormales • Si ocurre una falla en el almacenamiento, el sistema debe activar el mecanismo de recuperación de respaldo. • En caso de error de escritura, se debe notificar automáticamente al administrador.		
Criterios de aceptación • Cero pérdidas de datos durante las operaciones normales. • Copias de respaldo verificadas diariamente.		

Identificador: RNF4.3	Nombre: Notificaciones en tiempo real	
Tipo: Disponibilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Plan de mensajería	

	• Logs de servidor • Manual de configuración de alertas
Entrada: Eventos del sistema	Salida: Alertas y notificaciones enviadas
Descripción: • El sistema debe emitir notificaciones instantáneas cuando se produzcan eventos relevantes (alertas, actualizaciones o cambios de estado).	
Manejo de situaciones anormales • Si un canal de notificación falla, el sistema debe reenviar la alerta por un canal alternativo. • Las notificaciones fallidas deben registrarse en la base de datos.	
Criterios de aceptación • Tiempo de envío menor a 3 segundos tras el evento. • Tasa de entrega superior al 98%.	

Identificador: RNF4.4		Nombre Recuperación ante fallos
Tipo: Disponibilidad y confiabilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Protocolos de respaldo. • Plan de recuperación ante desastres. • Procedimientos de restauración.	
Entrada: Falla del sistema o interrupción del servicio.	Salida: Recuperación automática y restablecimiento de la operación normal.	
Descripción: • El sistema debe contar con mecanismos automáticos para realizar respaldos periódicos y permitir la restauración rápida en caso de fallos o pérdida de información. Los datos críticos deben preservarse sin corrupción.		
Manejo de situaciones anormales • Ante una caída del sistema, debe activarse el proceso de restauración automática y notificar al administrador.		
Criterios de aceptación • El tiempo de recuperación no debe superar los 5 minutos. • No se debe perder información registrada antes del fallo.		

RNF5 Seguridad

Identificador: RNF5	Nombre: Seguridad general

Tipo: Seguridad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Políticas de seguridad • Normas ISO/IEC 27001 • Registros de auditoría	
Entrada: Datos de usuario	Salida: Datos protegidos y cifrados	
Descripción: • El sistema debe cumplir con los lineamientos de privacidad y seguridad establecidos por las normas internacionales, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.		
Manejo de situaciones anormales • Si se detecta intento de acceso no autorizado, el sistema debe bloquear la sesión y notificar al administrador. • Los incidentes deben registrarse y auditarse según el protocolo de seguridad.		
Criterios de aceptación • Todos los datos sensibles viajan cifrados mediante HTTPS/TLS. • Acceso autorizado únicamente con credenciales válidas.		

Identificador: RNF5.1	Nombre: Control de acceso	
Tipo: Seguridad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Política de roles • Manual de autenticación • Registro de accesos y permisos	
Entrada: Credenciales del usuario	Salida: Permisos de acceso a módulos específicos	
Descripción: • El sistema debe permitir el acceso solo a usuarios con privilegios autorizados. Cada perfil debe tener permisos definidos que limiten las acciones que puede ejecutar dentro de la plataforma.		
Manejo de situaciones anormales • Si un usuario intenta acceder a un módulo restringido, se mostrará un mensaje de acceso denegado. • Cualquier intento de acceso no permitido debe registrarse automáticamente con hora y dirección IP.		
Criterios de aceptación • Validación de acceso en menos de 2 segundos. • Todos los accesos y bloqueos quedan auditados.		

Identificador: RNF5.2	Nombre: Autenticación segura	
Tipo:	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico?

Usabilidad		Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Esquemas de sesión • Manual de inicio y cierre seguro • Auditorías de autenticación	
Entrada: Solicitud de inicio o cierre de sesión	Salida: Sesión iniciada o terminada correctamente	
Descripción: • Los procesos de autenticación deben proteger la información del usuario mediante cifrado y manejo de tokens de sesión. Al cerrar sesión, los tokens deben invalidar inmediatamente para evitar reutilización no autorizada.		
Manejo de situaciones anormales • Si un token caducó, el sistema cerrará sesión automáticamente. • Los intentos de autenticación desde ubicaciones sospechosas se bloquearán temporalmente.		
Criterios de aceptación • Tiempo máximo de sesión inactiva: 15 minutos. • Sesiones simultáneas desde diferentes IP no permitidas.		

Identificador: RNF5.3	Nombre: Cifrado de datos	
Tipo: Seguridad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Política de seguridad de datos • Certificados HTTPS • Especificaciones de cifrado AES y SSL/TLS.	
Entrada: Datos sensibles del usuario.	Salida: Datos cifrados durante transmisión y almacenamiento.	
Descripción: • Toda la información sensible debe transmitirse bajo protocolos HTTPS y almacenarse cifrada en la base de datos. El cifrado garantizará la confidencialidad e integridad de los datos.		
Manejo de situaciones anormales • Si se detecta una transmisión insegura, el sistema debe bloquear la comunicación y registrar el evento.		
Criterios de aceptación • Todas las conexiones deben usar HTTPS. • La base de datos debe cifrar información sensible con cifrado en reposo no verificado en el corte actual.		

Identificador: RNF5.4	Nombre:

	Copias de seguridad	
Tipo: Seguridad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Plan de respaldo y recuperación • Configuración de almacenamiento en la nube.	
Entrada: Datos del sistema y de usuarios.	Salida: Copias de respaldo almacenadas de forma segura.	
Descripción: • El sistema debe generar respaldos automáticos semanales y mantenerlos cifrados en la nube. Debe garantizar la integridad y recuperación de los datos.		
Manejo de situaciones anormales • En caso de pérdida de datos, debe restaurarse la información más reciente del respaldo.		
Criterios de aceptación • El respaldo debe realizarse de forma automática cada semana. • Los archivos de respaldo deben estar cifrados y accesibles sólo por personal autorizado.		

RNF6 Gestión y Operación

Identificador: RNF6.1	Nombre: Roles y responsabilidades	
Tipo: Gestión y Operación	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: • Manual de operación del sistema • Diagrama de roles técnicos • Política de gestión de cuentas	
Entrada: Definición de usuarios y roles	Salida: Responsabilidades asignadas correctamente	
Descripción: • Los roles del sistema deben estar claramente definidos, estableciendo qué funciones y permisos tiene cada usuario técnico y operativo. Esta estructura permite una gestión segura y organizada del sistema.		
Manejo de situaciones anormales • Si un usuario intenta ejecutar una acción fuera de su rol, el sistema la denegará. • Se deben generar reportes automáticos de cambios en permisos.		
Criterios de aceptación		

• Todos los usuarios tienen roles definidos. • Cambios en roles documentados y auditados.

Identificador: RNF6.2	Nombre: Gestión de incidentes	
Tipo: Gestión y Seguridad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Plan de contingencia • Bitácora de incidentes • Procedimiento de respuesta	
Entrada: Evento inesperado o falla	Salida: Respuesta documentada y controlada	
Descripción: • Debe existir un plan formal de gestión de incidentes que incluya la identificación, registro, análisis y solución de fallas o vulnerabilidades detectadas en el sistema.		
Manejo de situaciones anormales • Si ocurre un incidente crítico, debe activarse el protocolo de contingencia. • Los reportes deben generarse automáticamente con fecha, hora y responsable.		
Criterios de aceptación • 100% de los incidentes documentados en menos de 24 horas. • Tiempos de respuesta menores a 2 horas para incidentes críticos.		

Identificador: RNF6.3	Nombre: Mantenibilidad	
Tipo: Gestión y Desarrollo	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Manual técnico • Historial de versiones • Registro de actualizaciones	
Entrada: Cambios o actualizaciones del sistema	Salida: Sistema actualizado sin afectar operaciones	
Descripción: • El sistema debe estar diseñado de forma modular y documentada, facilitando actualizaciones, correcciones y mejoras sin afectar el funcionamiento general.		
Manejo de situaciones anormales		

• Si una actualización causa error, debe existir la opción de reversión inmediata. • Se registrarán todas las modificaciones realizadas al código.
Criterios de aceptación • Actualizaciones implementadas sin interrupciones. • Documentación técnica actualizada tras cada cambio.

RNF7 Portabilidad y Accesibilidad

Identificador: RNF7.1		Nombre: Portabilidad
Tipo: Portabilidad y Accesibilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Medio	Documentos de visualización asociados: • Guías de migración • Documentación de compatibilidad.	
Entrada: Configuraciones del sistema actual.	Salida: Migración exitosa a otro entorno.	
Descripción: • El sistema debe poder migrar a otras plataformas o entornos con un mínimo esfuerzo de configuración y sin pérdida de datos.		
Manejo de situaciones anormales • Si ocurre un error durante la migración, el sistema debe revertir los cambios y registrar el evento.		
Criterios de aceptación • La migración no debe requerir más del 10% de reconfiguración manual. • No debe perderse información durante el proceso.		

Identificador: RNF7.2		Nombre: Accesibilidad
Tipo: Portabilidad y Accesibilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Normas WCAG 2.1 • Manual de accesibilidad • Guía de diseño inclusivo	
Entrada: Interacción del usuario con discapacidad.	Salida: Interfaz accesible y funcional.	
Descripción:		

• La interfaz debe cumplir con las normas WCAG 2.1 para garantizar el acceso a usuarios con discapacidad visual o auditiva.
Manejo de situaciones anormales • Si se detectan barreras de accesibilidad, deben corregirse antes del despliegue.
Criterios de aceptación • El sistema debe ser navegable mediante teclado. • Los elementos visuales deben incluir texto alternativo.

Identificador: RNF7.3		Nombre: Multiplataforma
Tipo: Portabilidad y Accesibilidad	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Pruebas de compatibilidad • Reportes de ejecución multiplataforma.	
Entrada: Aplicación ejecutada en distintos dispositivos.	Salida: Funcionamiento consistente en todos los entornos.	
Descripción: • El sistema debe operar correctamente en dispositivos móviles, tablets y equipos de escritorio sin pérdida de funcionalidad.		
Manejo de situaciones anormales • Si se detecta un fallo en un entorno, debe corregirse antes de la siguiente versión.		
Criterios de aceptación • El sistema debe adaptarse automáticamente a la resolución del dispositivo. • Todas las funciones deben ser iguales en web y móvil.		

RNF8 Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo

Identificador: RNF8.1		Nombre: Eficiencia energética
Tipo: Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? No
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: • Reportes de consumo de recursos • Métricas de rendimiento energético.	
Entrada:	Salida:	

Procesos en ejecución en segundo plano.	Uso optimizado de CPU y memoria.
Descripción: • El software debe minimizar el consumo de recursos en segundo plano, favoreciendo el ahorro energético.	
Manejo de situaciones anormales • Si el consumo excede los límites esperados, el sistema debe reducir tareas no esenciales.	
Criterios de aceptación • El uso de CPU en segundo plano no debe superar el 15%. • Las tareas inactivas deben suspenderse automáticamente.	

Identificador: RNF8.2		Nombre: Cumplimiento normativo
Tipo: Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Ley 1581 de 2012 • Política de protección de datos • Manual de cumplimiento legal.	
Entrada: Datos personales de usuarios.	Salida: Tratamiento legal y seguro de la información.	
Descripción: • El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia y con los reglamentos aplicables.		
Manejo de situaciones anormales • Si se detecta un incumplimiento, el sistema debe detener la operación relacionada y generar alerta al responsable.		
Criterios de aceptación • Todo tratamiento de datos debe contar con el consentimiento del usuario. • Debe existir registro actualizado de políticas de privacidad.		

Identificador: RNF8.3		Nombre: Auditoría
Tipo: Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Logs del sistema • Registro de auditorías	

	• Manual de seguridad de información.
Entrada: Operaciones críticas realizadas por el sistema.	Salida: Registro detallado de eventos.
Descripción: • El sistema debe mantener registros detallados de las operaciones críticas, accesos y modificaciones para auditorías futuras.	
Manejo de situaciones anormales • En caso de fallo en el registro, debe activarse un respaldo alternativo.	
Criterios de aceptación • Todos los eventos críticos deben registrarse automáticamente. • Los registros deben conservarse por mínimo un año.	

Identificador: RNF8.4	Nombre: Monitoreo del rendimiento	
Tipo: Sostenibilidad y Cumplimiento Normativo	Requerimiento que lo utiliza o especializa:	¿Crítico? Sí
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Herramientas de monitoreo • Reportes automáticos de desempeño.	
Entrada: Datos operativos del sistema.	Salida: Métricas de desempeño actualizadas.	
Descripción: • Deben existir métricas automáticas que evalúen continuamente el rendimiento del sistema para prevenir degradaciones.		
Manejo de situaciones anormales • Si se detecta un descenso del rendimiento, debe generarse alerta automática al administrador.		
Criterios de aceptación • El monitoreo debe ejecutarse en tiempo real. • Las métricas deben almacenarse para análisis histórico.		

RNF9 Requerimientos técnicos

Identificador: RNF 9.1	Nombre: Visualización responsiva	
Tipo: Requerimiento técnico	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Interfaces de usuario	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alto	Documentos de visualización asociados: • Guía de diseño responsive	

	• Mockups de interfaz • Prototipos UI
Entrada: Resolución y orientación del dispositivo	Salida: Interfaz adaptada correctamente
Descripción: • El sistema debe adaptar automáticamente la interfaz de usuario a diferentes tamaños de pantalla y resoluciones, garantizando una correcta visualización y usabilidad en dispositivos móviles, tablets y equipos de escritorio.	
Manejo de situaciones anormales • Si la resolución no es soportada, el sistema debe ajustar el diseño al formato más cercano disponible. • En caso de error de renderizado, se debe recargar la interfaz sin pérdida de información.	
Criterios de aceptación • La interfaz se visualiza correctamente en distintos tamaños de pantalla. • No se presentan desbordamientos ni elementos ocultos.	

Identificador: RNF9.2	Nombre: Soporte técnico	
Tipo: Requerimiento técnico	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Módulos de operación y mantenimiento	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Media	Documentos de visualización asociados: • Manual de soporte técnico • Registro de incidencias	
Entrada: Solicitud de soporte o incidencia reportada	Salida: Registro y estado de la solicitud	
Descripción: • El sistema debe permitir la gestión de solicitudes de soporte técnico relacionadas con el funcionamiento de la aplicación o los dispositivos IoT asociados.		
Manejo de situaciones anormales • Si la solicitud no puede procesarse, el sistema debe notificar al usuario. • Las solicitudes duplicadas deben agruparse automáticamente.		
Criterios de aceptación • Las solicitudes de soporte quedan registradas correctamente. • El estado de cada solicitud puede ser consultado.		

Identificador: RNF9.3	Nombre: Mantenimiento técnico	
Tipo: Requerimiento técnico	Requerimiento que lo utiliza o especializa: Infraestructura y backend del sistema	¿Crítico? Si
Prioridad de desarrollo: Alta	Documentos de visualización asociados: • Plan de mantenimiento	

	• Bitácora de cambios
Entrada: Solicitud de mantenimiento o actualización	Salida: Sistema actualizado y operativo
Descripción: • El sistema debe permitir realizar tareas de mantenimiento técnico, correcciones y actualizaciones sin afectar la disponibilidad ni el funcionamiento normal del servicio.	
Manejo de situaciones anormales • Si una actualización falla, el sistema debe restaurar la versión anterior. • Se debe registrar cualquier error ocurrido durante el mantenimiento.	
Criterios de aceptación • El sistema permanece disponible durante el mantenimiento. • No se presenta pérdida de datos.	

2. Requisitos de Casos de Uso.

2.1. Diagrama UML de casos de uso.

https://drive.google.com/open?id=1_S3C4k7N0oDvtXIebcFDupXPOaXKEgQU&usp=drive_copy

2.2. Caracterización de Casos de Uso

	Caso de Uso N° 1		
Nombre	Registrarse		
Descripción	La aplicación mostrará un formulario donde se registran los datos del usuario para permitir el acceso al sistema.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El usuario deberá registrarse con un correo y una contraseña.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El usuario ingresa el nombre	El sistema solicita los datos personales (nombre, correo electrónico)
	2	El usuario ingresa el login	El sistema valida que el login no exista

3	El usuario ingresa una contraseña	El sistema valida las reglas de seguridad
4	Almacenar información	El sistema guarda la información en la base de datos
5	Mostrar información	El sistema muestra la información del usuario

Postcondición	Si los datos del formulario de inicio de sesión son correctos, el usuario accede a la pantalla de inicio del aplicativo.
Excepciones (flujo alterno)	**Paso** / **Acción**: **1** El usuario ingresa un dato incorrecto
Actores	Usuario, Sistema
Comentarios	

	Caso de Uso N° 2		
Nombre	Vincular dispositivos		
Descripción	Permite al usuario registrar nuevos dispositivos		
Prioridad	Alta		
Precondición	El usuario debe tener al menos un dispositivo para registrar.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El usuario registra un nuevo dispositivo	Agrega el dispositivo registrado
	2	El usuario configura el dispositivo	El sistema guarda los cambios temporalmente
	3	El usuario solicita guardar los cambios	El sistema los guarda

<table>
<tr><td>Postcondición</td><td>El usuario debe estar registrado.</td></tr>
<tr><td>Excepciones (flujo alterno)</td><td><table><tr><td>Paso</td><td>Acción</td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Actores</td><td>Usuario, Sistema</td></tr>
<tr><td>Comentarios</td><td></td></tr>
</table>

	Caso de Uso N° 3	
Nombre	Implementación de nuevo proyecto	
Descripción	Permite al usuario agregar una nueva casa para asignarle los dispositivos.	
Prioridad	Media	
Precondición	El usuario debe estar registrado	

Secuencia normal

Paso	**Acción**	**Sistema**
1	El usuario crea el proyecto	El sistema lo guarda
2	El usuario asigna los dispositivos al proyecto	El sistema lo aplica
3	El usuario configura el proyecto	El sistema guarda las configuraciones realizadas
4	EL usuario asigna nuevos usuarios y sus permisos correspondientes	El sistema busca y guarda los usuarios junto a sus permisos

Postcondición	Registrar los dispositivos de antemano.
Excepciones (flujo alterno)	

Paso	**Acción**
1	Correo no registrado
2	El sistema muestra mensaje de error

Actores	Usuario
Comentarios	

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Caso de Uso N° 4</td><td></td></tr>
<tr><td>Nombre</td><td colspan="3">Configuraciones del sistema</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="3">Permite al usuario configurar el sistema a su gusto.</td></tr>
<tr><td>Prioridad</td><td colspan="3">Alta</td></tr>
<tr><td>Precondición</td><td colspan="3">Usuario autenticado.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Secuencia normal</td><td>Paso</td><td>Acción</td><td>Sistema</td></tr>
<tr><td>1</td><td>El usuario ingresa a las configuraciones</td><td rowspan="3">El sistema guarda y aplica los cambios al sistema (y si es necesario actualizar se avisa)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El usuario cambia la estética (Color, idioma, moneda)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>El usuario configura las alertas</td></tr>
<tr><td>4</td><td>El usuario ve los controles de auditoria</td><td>El sistema le da acceso para verlo</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Postcondición</td><td>Registrar los dispositivos de antemano.</td></tr>
<tr><td>Excepciones (flujo alterno)</td><td>
<table>
<tr><td>Paso</td><td>Acción</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Correo no registrado</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El sistema muestra mensaje de error</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Actores</td><td>Usuario</td></tr>
<tr><td>Comentarios</td><td></td></tr>
</table>

	Caso de Uso N° 5		
Nombre	Consultas y/o Reportes (PDF y Exel)		
Descripción	Permite al usuario consultar y ver los reportes que ha generado.		
Prioridad	Baja		
Precondición	Debe haber reporte generados con anterioridad para su visualización		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El usuario ingresa a la consulta de sus datos registrados	Genera gráficos de acuerdo a los datos recopilados hasta el momento
	2		Guarda y Muestra sus hábitos de consumo
	3		Genera predicciones para mejor administración de dispositivos
	4		

Postcondición	Registrar los dispositivos de antemano.
Excepciones (flujo alterno)	**Paso** / **Acción** **1** / Correo no registrado **2** / El sistema muestra mensaje de error
Actores	Usuario
Comentarios	

Anexo de actualización 2026: estado de requisitos

Este anexo conserva los requisitos y casos de uso del SRS original, pero establece cómo deben interpretarse frente al estado verificable del repositorio PT_HS. Un requisito histórico puede seguir siendo válido como objetivo, aunque su implementación o prueba todavía no esté cerrada.

Área del SRS original	Estado frente a PT_HS	Tratamiento documental
Autenticación, sesiones, perfiles y roles	Implementado en backend según documentación y módulos revisados.	Se conserva; los detalles exactos se validan en BK_HS.
Hogares, miembros, vacaciones y metas	Implementado en la API y modelo de dominio documentados.	Se conserva; la aceptación debe ejecutarse por rol.
Dispositivos y telemetría	Implementado; asociación por código y flujo MQTT documentados.	Se actualiza a topics/deviceCode reales y deduplicación por mqttMessageId.
WebSockets / tiempo real	No corresponde al corte actual de frontend.	Se reemplaza la afirmación de push por polling HTTP de 5 segundos; WebSockets queda como evolución.
AWS, Firebase, Redis y nube	No verificados en el repositorio actual.	Se conservan como alternativas o antecedentes, no como dependencias implementadas.
MQTT seguro de producción	Pendiente.	Local: Mosquitto sin TLS/ACL; producción requiere autenticación, certificados y ACL.
Calibración y exactitud metrológica	Pendiente de ensayo con volumen conocido.	No se elimina el requisito; se marca como criterio de aceptación abierto.
Reportes PDF/Excel y notificaciones	Módulos/rutas documentados; operación completa y SMTP real no comprobados.	Se conserva como requisito funcional condicionado a pruebas y configuración.
Seguridad, privacidad y RLS	Hay modelos, roles y controles en el repositorio; hardening productivo no cerrado.	Se conserva con separación entre diseño, ejecución local y producción.

Anexo de trazabilidad técnica

Código y pruebas: PT_HS/BK_HS, PT_HS/FT_HS/frontend, PT_HS/firmware y PT_HS/BD_HS.

Código y pruebas: PT_HS/BK_HS, PT_HS/FT_HS/frontend, PT_HS/firmware y PT_HS/BD_HS.

API: grupos /auth, /homes, /devices, /consumption, /users, /tariffs, /alerts, /goals, /vacation, /roles, /support, /audit, /privacy, /reports y /recommendations.

API: grupos /auth, /homes, /devices, /consumption, /users, /tariffs, /alerts, /goals, /vacation, /roles, /support, /audit, /privacy, /reports y /recommendations.

Base de datos: PostgreSQL 16, Liquibase, 245 changesets y 58 tablas de aplicación según el corte 2026-09-26.

Base de datos: PostgreSQL 16, Liquibase, 245 changesets y 58 tablas de aplicación según el corte 2026-09-26.

Verificación: 174 pruebas unitarias backend, build/lint/typecheck frontend y prueba física documentada en docs/estado-verificado-2026-09-26.md.

Verificación: 174 pruebas unitarias backend, build/lint/typecheck frontend y prueba física documentada en docs/estado-verificado-2026-09-26.md.

Control de identidad institucional: el encabezado original conserva la ficha 3145555 y el año 2025. El PDF de pautas usa código 2678382 y programa 228118. La discrepancia se mantiene visible hasta que la coordinación confirme cuál dato debe radicarse.